

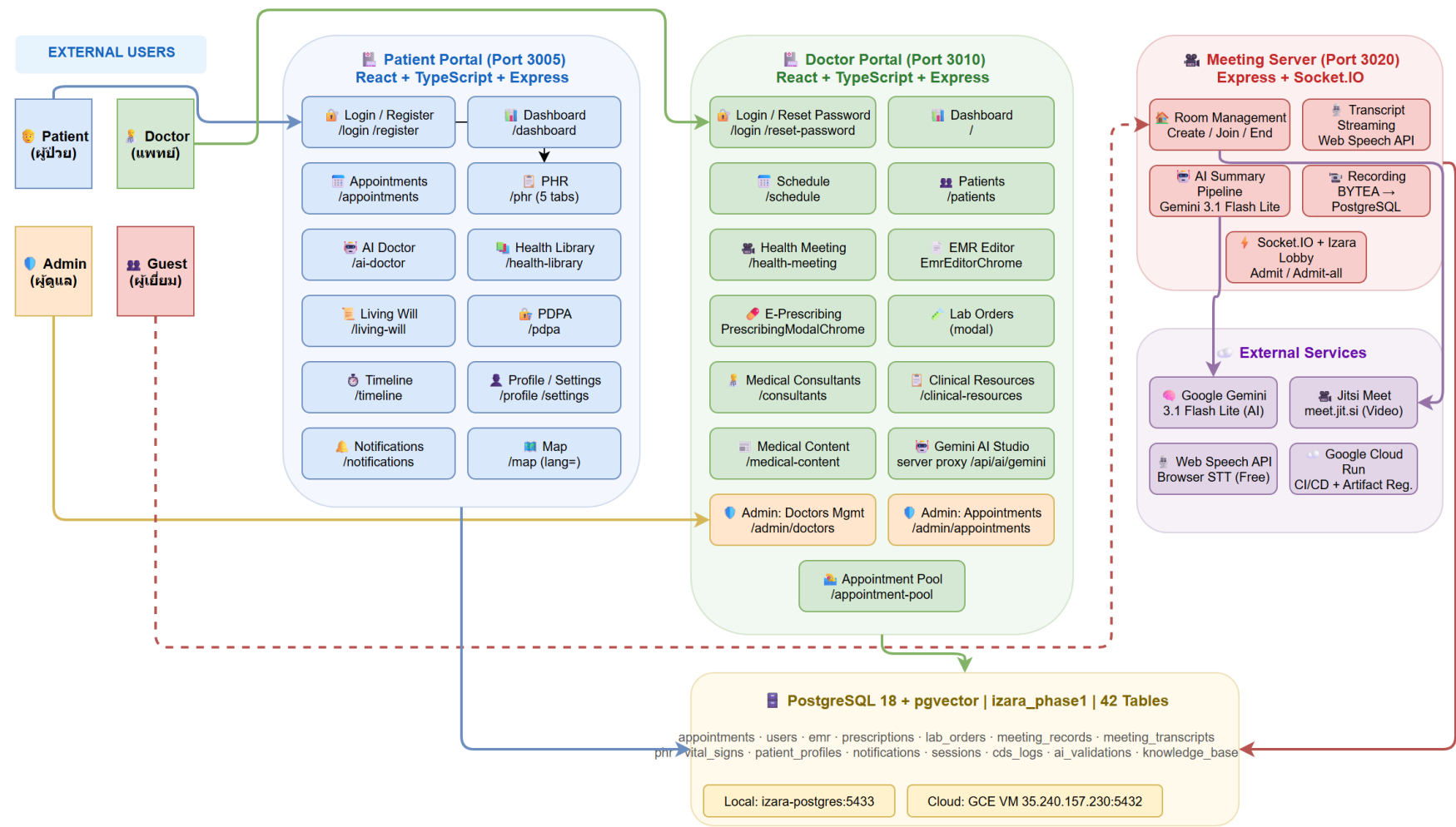
**รายงานทางเทคนิค – Izara Anywhere**

# Agenda

- ภาพรวมระบบและแผนที่ฟอร์ทาล
- แผนภาพแพลตฟอร์มเต็มรูป
- สถาปัตยกรรมระบบ (ชั้นงาน)
- การล็อกอินและการพิสูจน์ตัวตน
- กระบวนการนัดหมาย
- Pipeline การประชุมและ AI คลินิก
- Realtime และการแจ้งเตือน
- สถาปัตยกรรมการ deploy
- บันทึกสุขภาพ PHR และ EMR
- วิทยากรมีชีวิต (Living Will)
- ERD ฐานข้อมูล (Database Entity-Relationship Diagram)
- ขั้นตอน E2E ทั้งเส้นทาง

# บทที่ 1 – ภาพรวมระบบและแผนที่พอร์ท

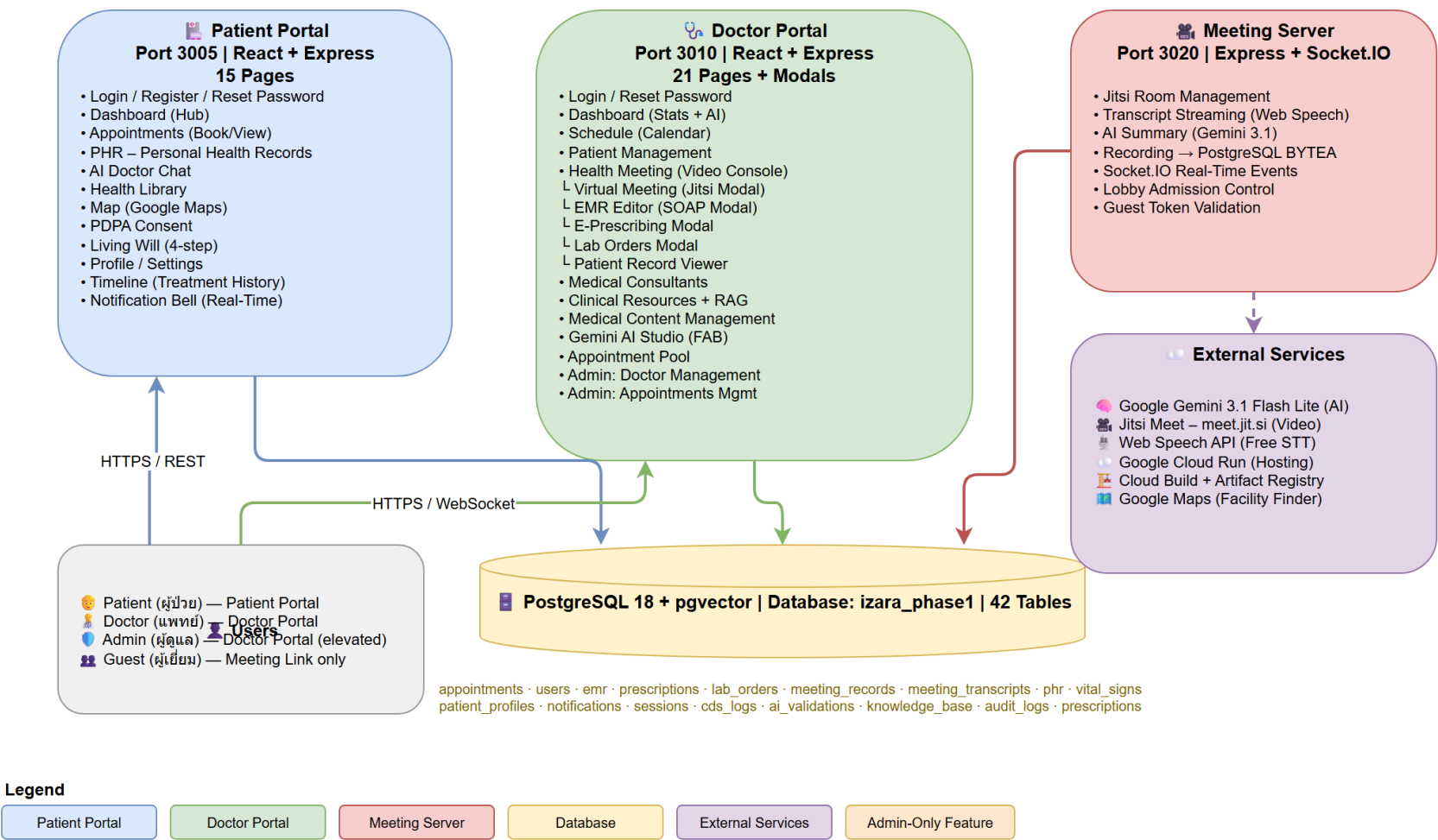
Isara Anywhere — System Architecture Overview  
Izara Telemedicine Platform v1.7.48 | Three-Portal Architecture | Google Cloud Run + PostgreSQL 18



- เริ่มจากมุมมองผู้ใช้งานจริง – ใคร เข้าระบบจากช่องทางใด บริการ ประชุมทางไกลอยู่ตรงไหน และ ข้อมูลสุขภาพรวมศูนย์ที่ใด  
แผนภาพหน้านี้เป็น <<แผนที่>> ก่อน ลงรายละเอียดเทคนิคในบทถัดไป
- ผู้ป่วย: จองนัด → รอมอบหมาย/ ยืนยัน → เข้าประชุม → ดูผลหลัง แพทย์ลงนาม
- แพทย์: รับคิว → อ่าน PHR → ประชุม → แก้ SOAP → sign EMR → สั่งยา/lab
- แอดมิน: อนุมัติแพทย์ใหม่, มอบหมายจาก Pool, ดูภาพรวมนัด
- ฐานข้อมูลกลาง: PostgreSQL 18 บน GCE – ไม่แยก DB ต่อพอร์ท

# บทที่ 2 – แผนภาพแพลตฟอร์มเต็มรูป

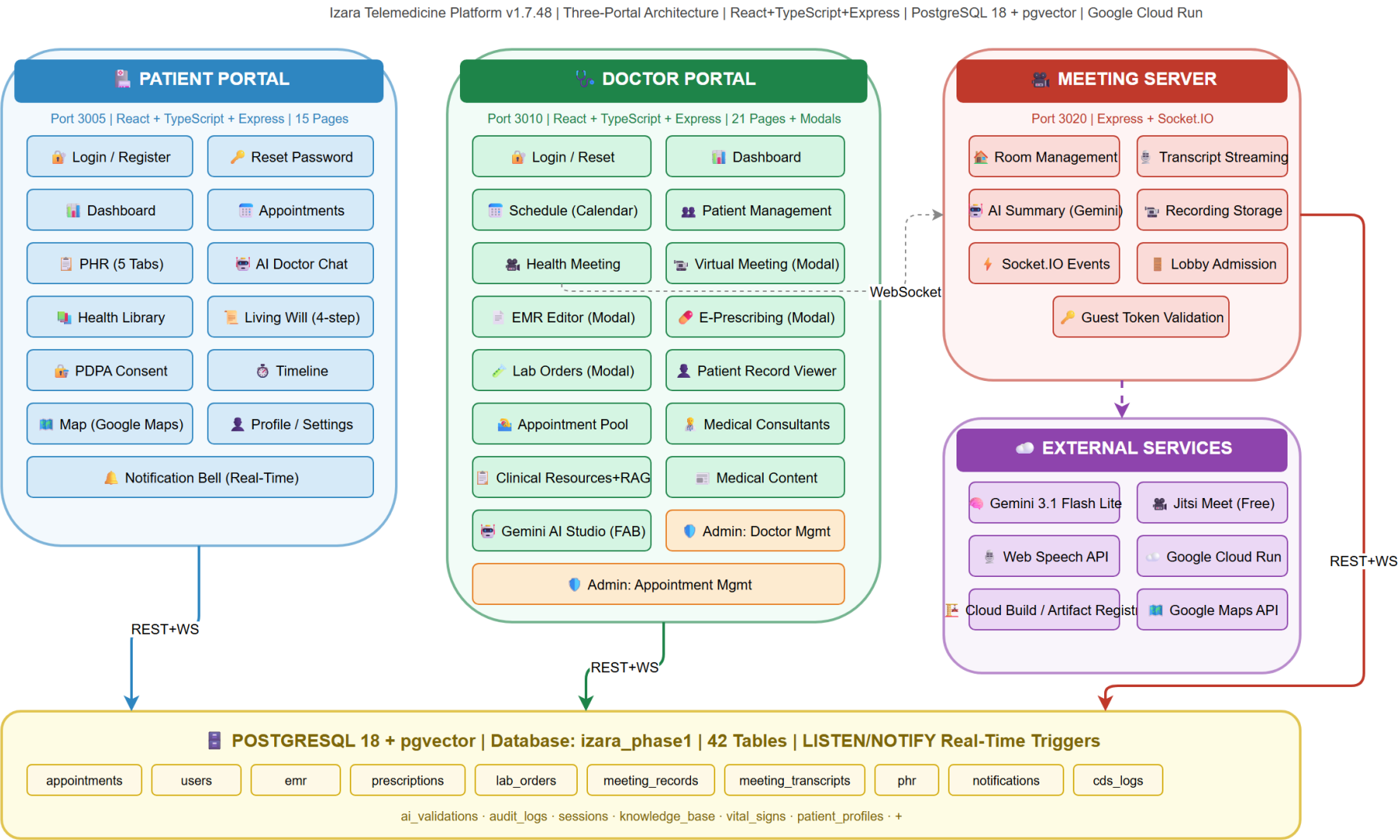
## Isara Anywhere — Platform Architecture Overview



- โมดูลย่อยทั้งหมดและเส้นทางข้อมูลระหว่าง Patient Portal, Doctor Portal, Meeting Server รวมถึงบริการภายนอก เช่น Gemini, Google Maps และ OAuth ช่วยให้เห็นว่าเฟเจอร์ Phase 1 อยู่ที่ไหนในโค้ดและ API ไດเชื่อมข้ามพอร์ทัล
- Patient: route แยกต่อโมดูล → REST /api/\*
- Doctor: nginx :8080 → static + proxy API + WebSocket
- Meeting: REST + Socket.IO – URL ต้องตรงทุกพอร์ทัล
- Gemini: เรียกจาก server เท่านั้น ไม่ expose API key ฝั่ง client

# บทที่ 3 – สถาปัตยกรรมระบบ (ชั้นงาน)

## ISARA ANYWHERE — SYSTEM ARCHITECTURE OVERVIEW

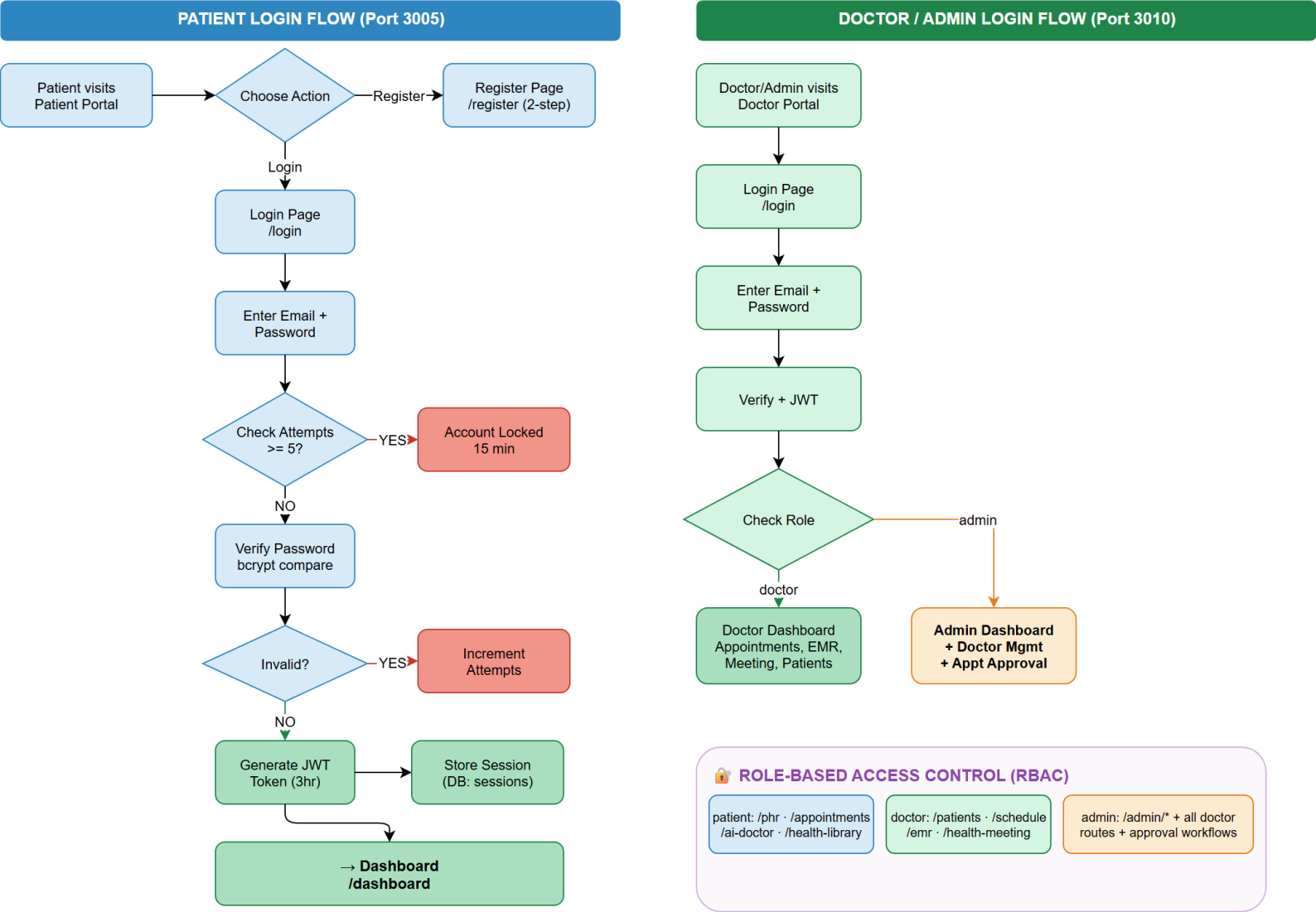


- ทุก request และ event ในระบบต้องผ่านชั้นเหล่านี้
- Client: React + Jitsi iframe + Web Speech (ถ้าเปิด)
- Portal: Express + JWT/session + RBAC
- Real-time: NOTIFY → Socket.IO (ไม่พึ่ง polling อย่างเดียว)
- Data: PostgreSQL 18 + pgvector บน GCE

# บทที่ 4 – การล็อกอินและการพิสูจน์ตัวตน

## ISARA ANYWHERE — LOGIN & AUTHENTICATION FLOW

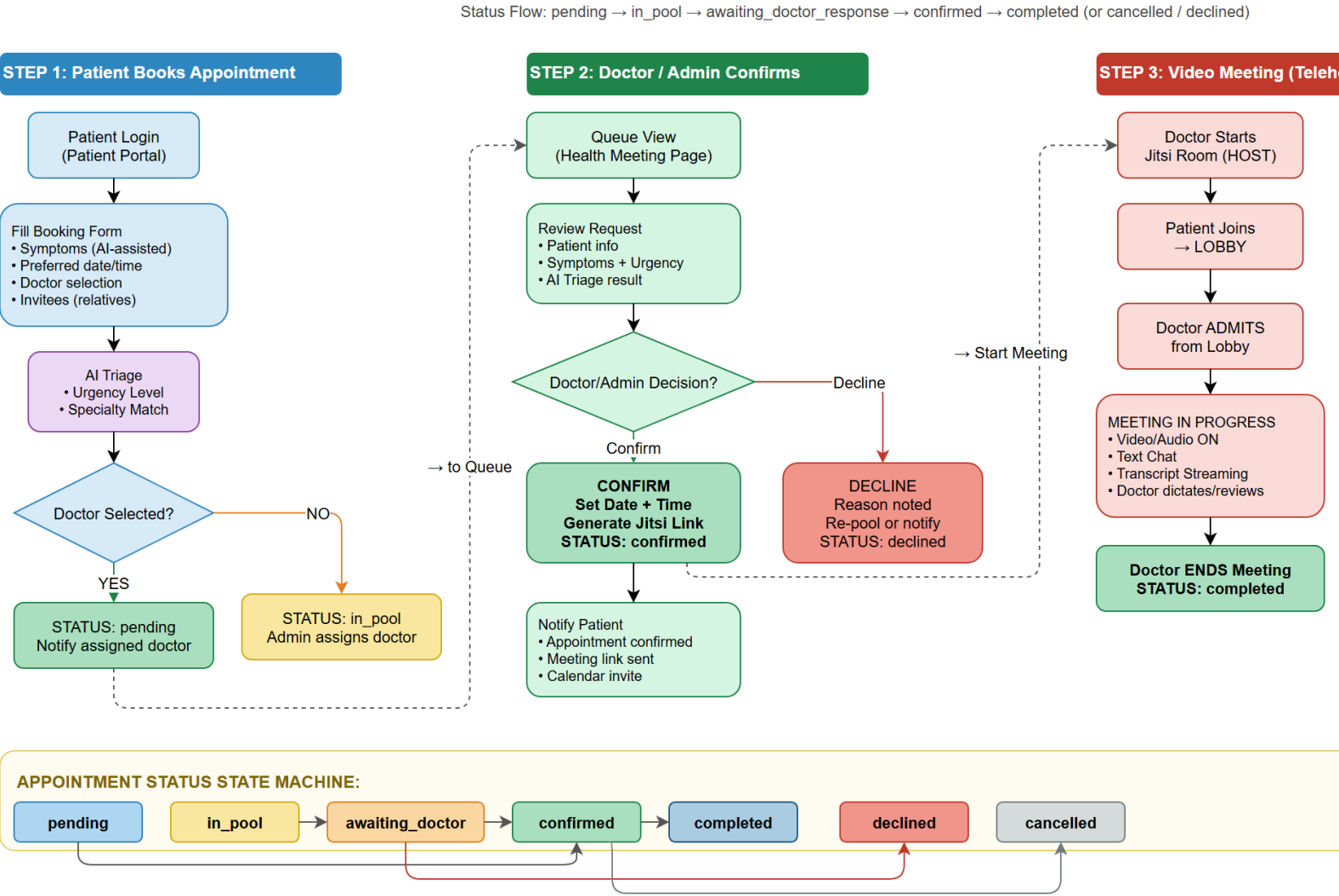
JWT Authentication | bcrypt Password Hashing | Role-Based Access Control (RBAC) | Account Lockout after 5 Attempts | Session Tracking



- การยืนยันตัวตนแยกบทบาท patient, doctor และ admin และกำหนดสิทธิ์ก่อนเข้า route ลึกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคลินิก
- ใครล็อกอินที่ไหน token อยู่ที่ใด และแพทย์ใหม่ใช้งานได้เมื่อไหร่
- ผู้ป่วย: session/token + Google SSO (ถ้าเปิด)
- แพทย์: JWT + bcrypt + ตรวจสอบ role ทุก API
- แพทย์ใหม่: รอ admin อนุมัติที่ Manage Doctors
- PHR โดยแพทย์: ต้องมีนัด active + audit log

# บทที่ 5 – กระบวนการนัดหมาย

## ISARA ANYWHERE — APPOINTMENT LIFECYCLE WORKFLOW

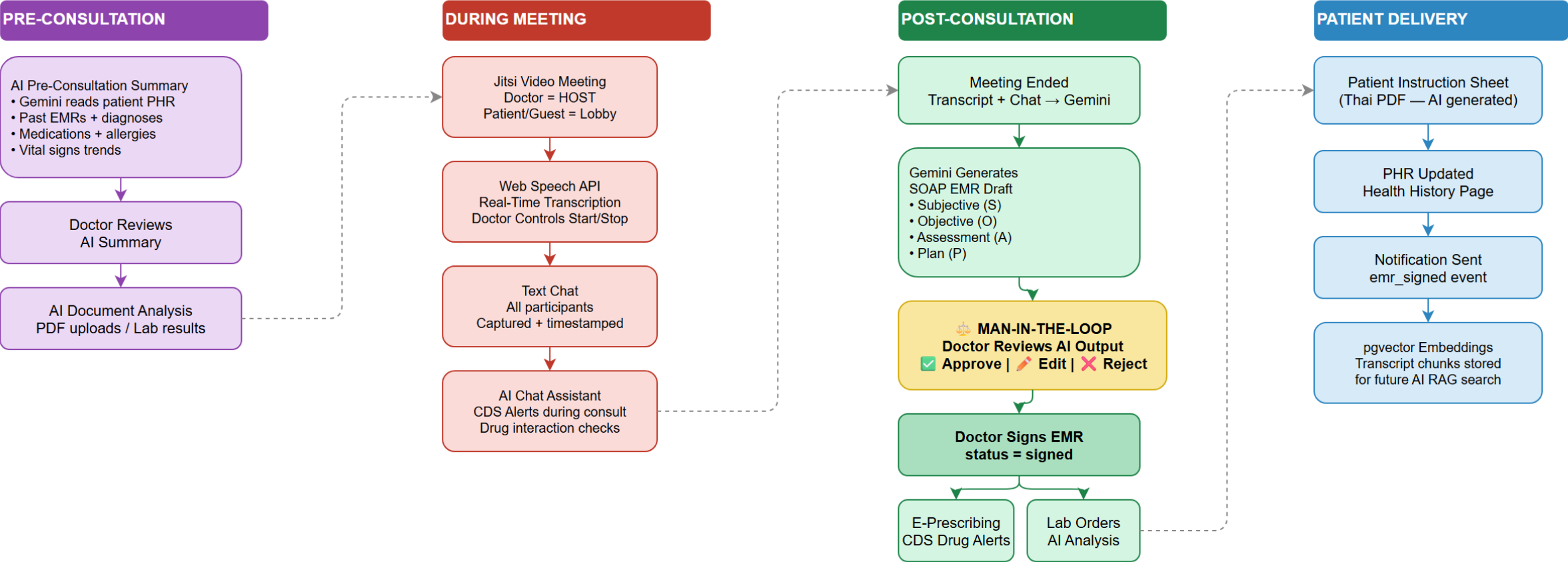


- ต่อจาก auth การจองนัดเชื่อมผู้ป่วย แพทย์ แอดมิน และการ sync แบบ realtime เป็นหัวใจของเทเลเมดิซิน – ตั้งแต่กรอกอาการจนถึงเข้าประชุมและปิดงาน
- สถานะ: pending → in\_pool → assigned → confirmed → in\_meeting → completed
- Pool: แอดมิน/แพทย์มอบหมาย + แจ้งเตือน
- Realtime: NOTIFY → Socket.IO อัปเดตคิว

# บทที่ 6 – Pipeline การประชุมและ AI คลินิก

## ISARA ANYWHERE — AI MEETING & CLINICAL PIPELINE

Gemini 3.1 Flash Lite | Man-in-the-Loop Validation | SOAP EMR | E-Prescribing | Lab Orders | Patient Instructions | CDS Alerts

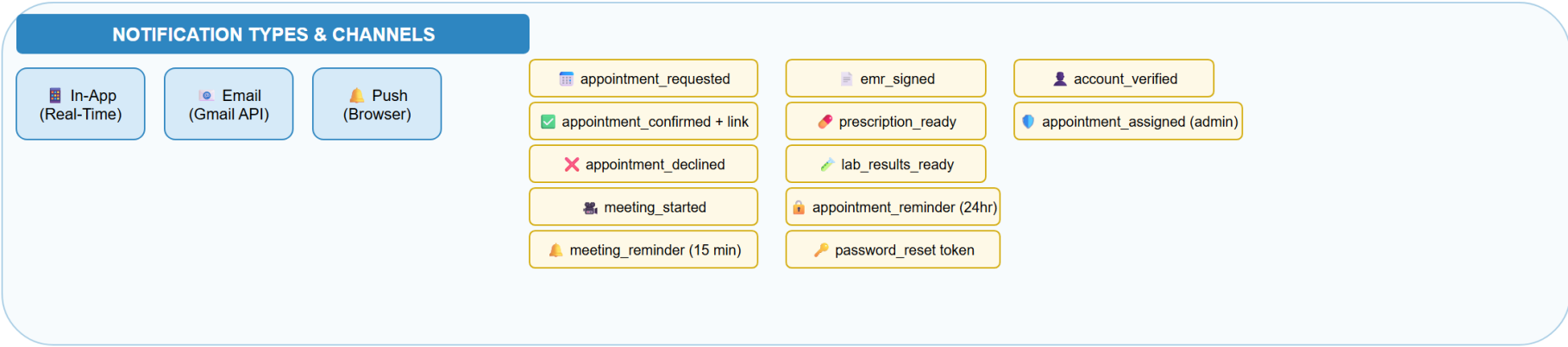
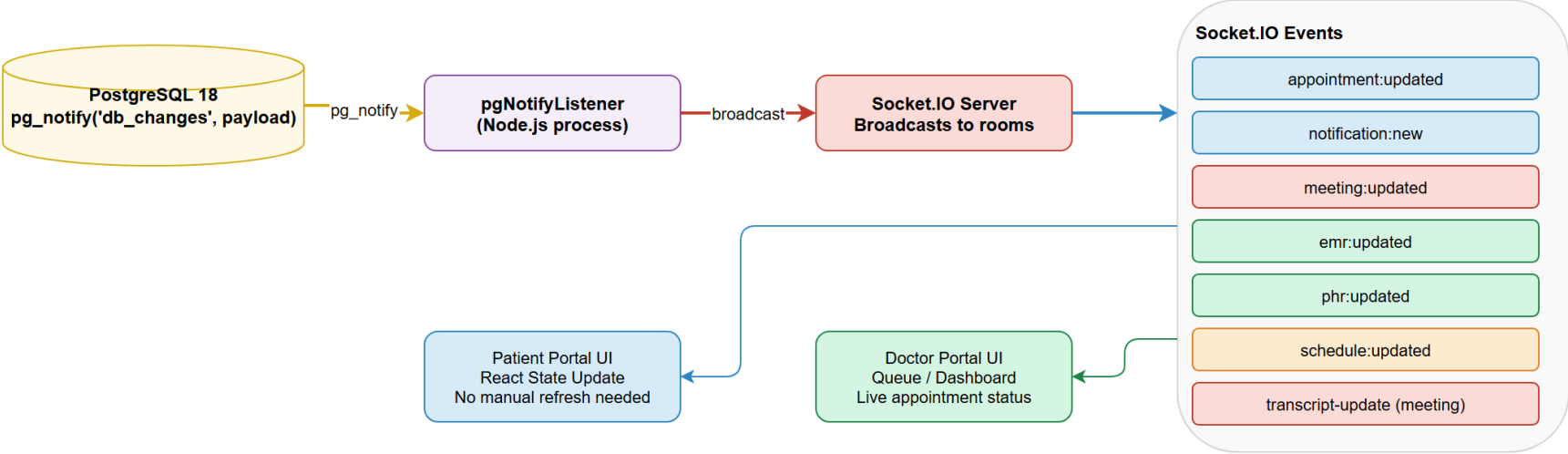




# บทที่ 7 – Realtime และการแจ้งเตือน

## ISARA ANYWHERE — REAL-TIME SYNC & NOTIFICATION FLOW

PostgreSQL LISTEN/NOTIFY → pgNotifyListener → Socket.IO → React UI | Channels: appointment, emr, meeting, notifications, schedule

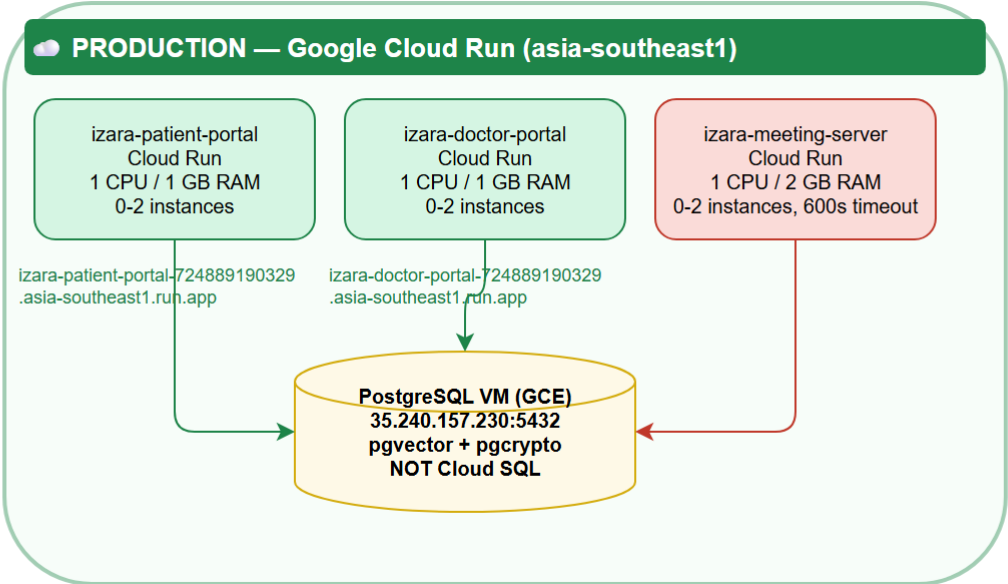
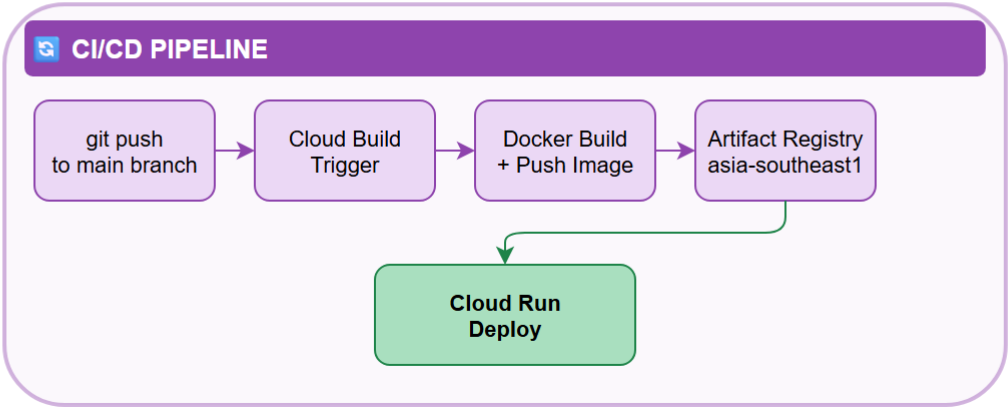
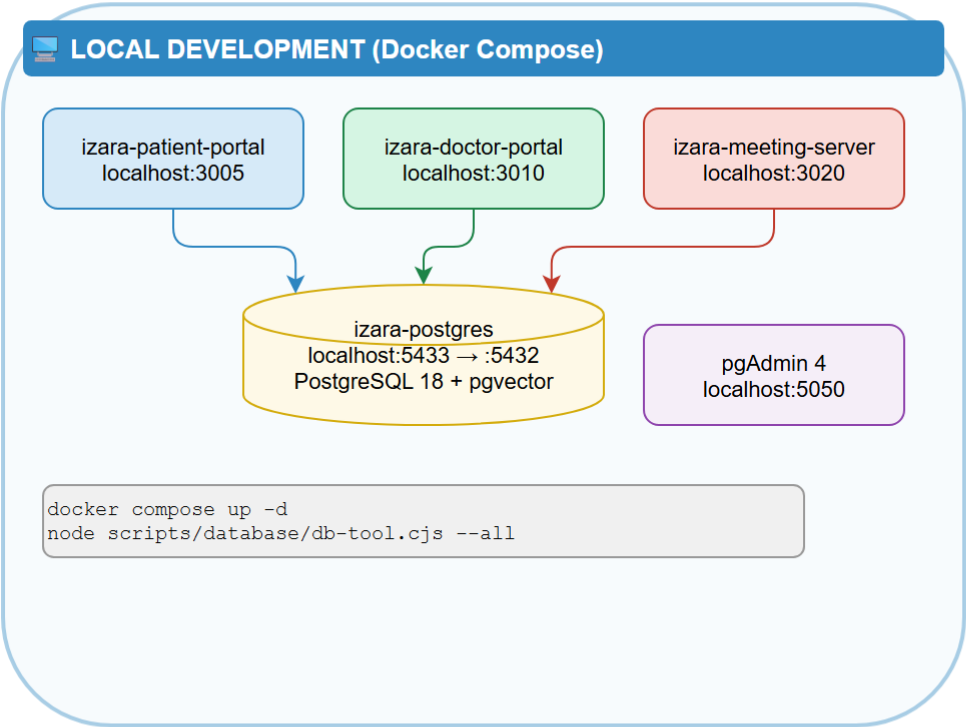


- เชื่อม appointment และ meeting กับ UI ที่อัปเดตทันทีและระบบแจ้งเตือนสองพอร์ทัล อธิบายว่าทำไมคิวและกระดิ่งแจ้งเตือนถึง sync หลัง assign โดยไม่ refresh
- NOTIFY → pgNotifyListener → Socket.IO
- หน้า: /notifications (patient), DoctorNotificationBell
- isRead = มี read\_at (normalize ทั้งสองพอร์ทัล)

# บทที่ 8 – สถาปัตยกรรมการ deploy

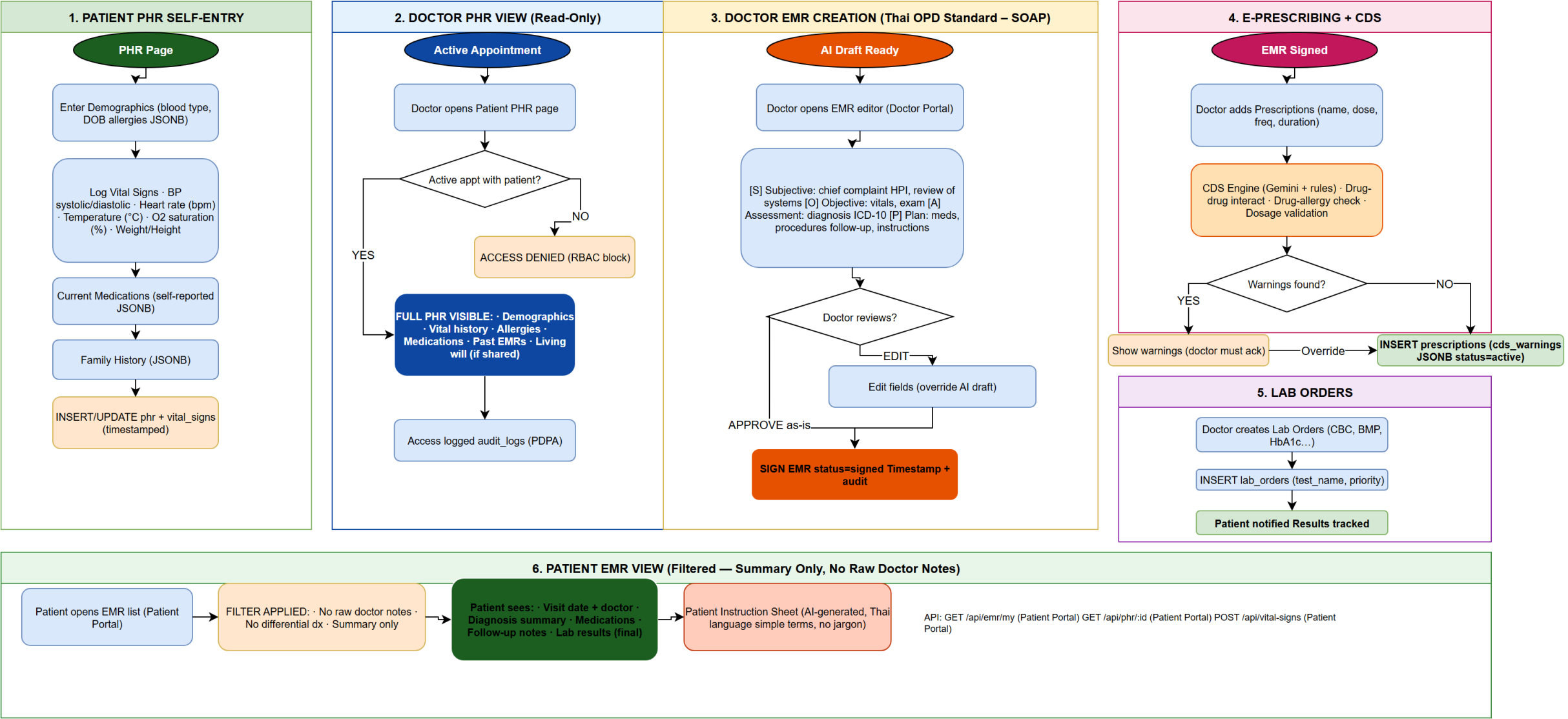
## ISARA ANYWHERE — DEPLOYMENT ARCHITECTURE

Google Cloud Run (asia-southeast1) | Docker Compose (Local) | CI/CD: git push → Cloud Build → Artifact Registry → Cloud Run



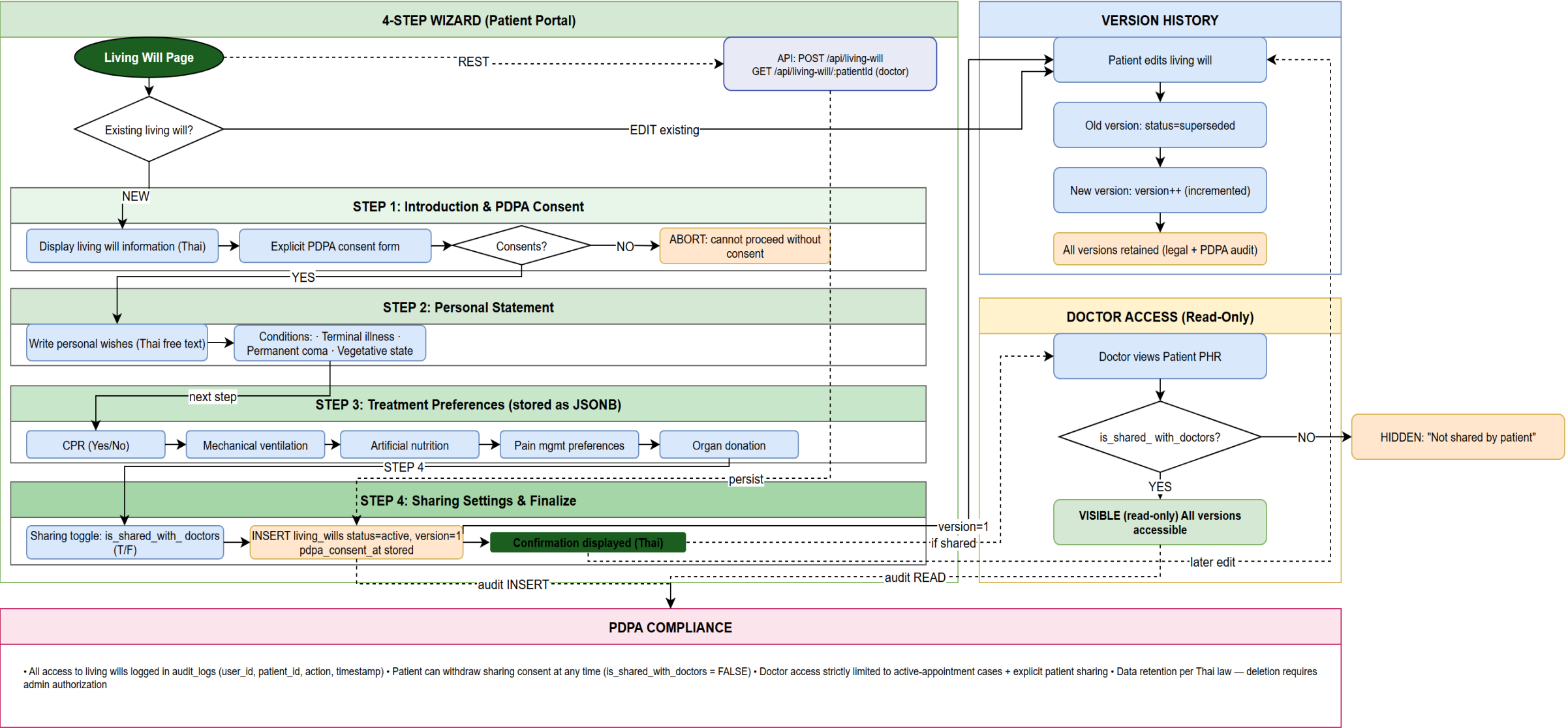
# บทที่ 9 – บันทึกสุขภาพ PHR และ EMR

## HEALTH RECORDS – PHR · EMR (Thai OPD) · Prescriptions · Lab Orders



# บทที่ 10 – พินัยกรรมชีวิต (Living Will)

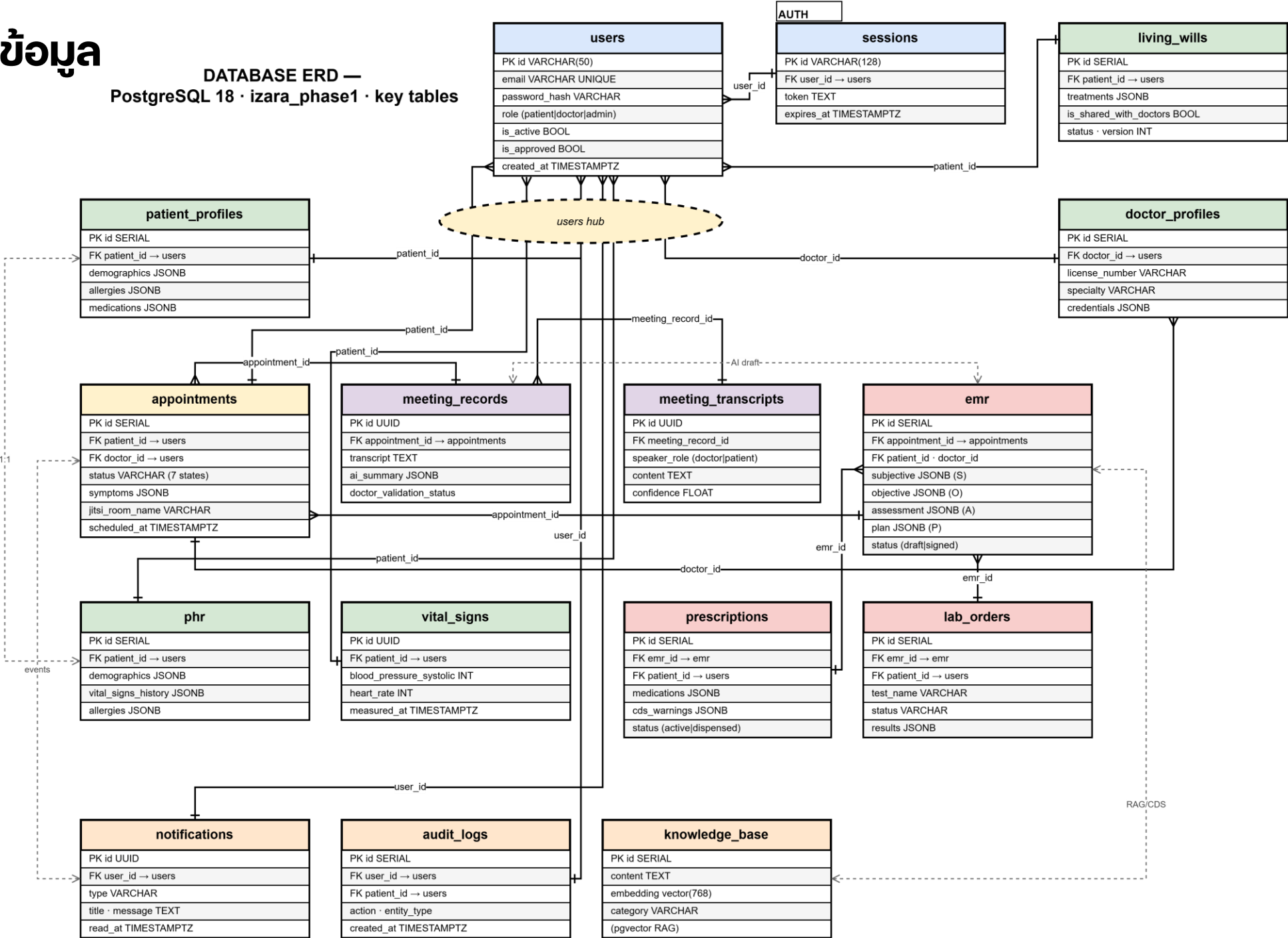
LIVING WILL (พินัยกรรมชีวิต) – PDPA Compliant 4-Step Wizard



# บทที่ 11 – ERD ฐานข้อมูล

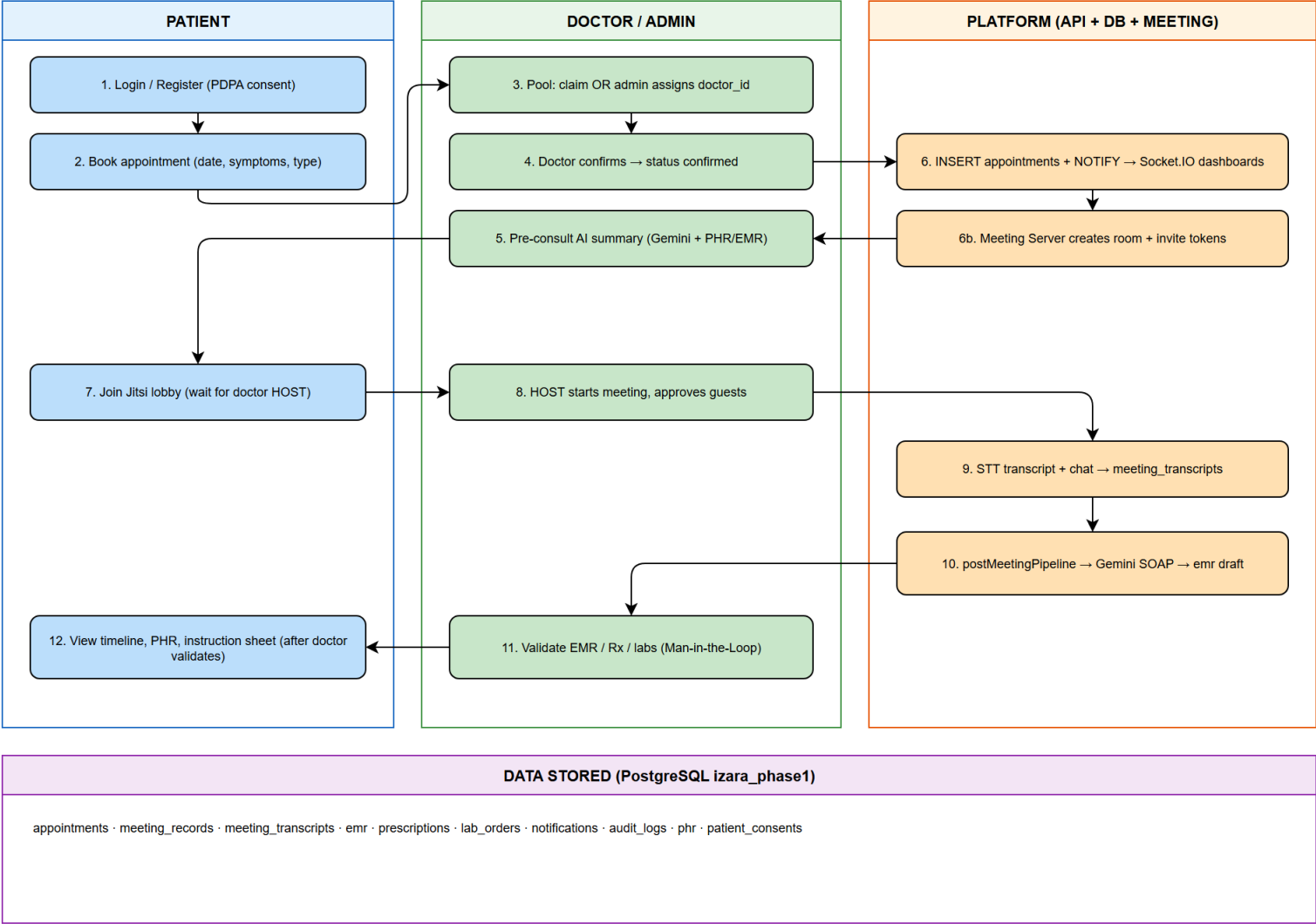
DATABASE ERD —  
PostgreSQL 18 · izara\_phase1 · key tables

- ศูนย์กลาง: users – ทุก FK อ้างกลับมานี่
- Clinical chain:  
appointments → meeting\_records → emr → prescriptions/lab\_orders
- PHR chain:  
patient\_profiles ↔ phr + vital\_signs + living\_wills
- MITL:  
doctor\_validation\_status, emr.status = draft จน sign



# บทที่ 12 – ขั้นตอน E2E ทั้งเส้นทาง

## END-TO-END WORKFLOW — Appointment → Meeting → EMR → Patient (12 steps)



STATUS MACHINE: pending → in\_pool → assigned → confirmed → in\_meeting → completed | Real-time: PostgreSQL NOTIFY → pgNotifyListener → Socket.IO (queue, appointments)

- บทปิดของชุด 12 แผนภาพ – รวมทุกอย่างที่อธิบายมาเป็นลำดับเวลาเดียวสำหรับผู้ป่วย แพทย์ และระบบ ใช้เป็น checklist UAT และอบรม
- Patient lane / Doctor lane / System lane
- 12 ขั้นตอนเนื่อง – ไม่ข้าม MITL
- UAT: docs/screenshots/group-A ถึง group-P
- จุดตัด: Pool, Jitsi admit, EMR sign